

HANDOFF G3 — FIX-13: รวม "รางน้ำ" เป็นชุดเดียว + คิดราคาจริง

เรื่องราคา + UI · โฟล์ public/calculator/index.html · 11 มิ.ย. 2026 · มติฟัณฑ์: เรตหลังคาฐาน=ค่าหลังคาเปล่า รางน้ำต้องคิดเพิ่ม

⚠ FIX นี้ทำให้หลังคาที่มีรางน้ำ ราคาเพิ่มขึ้น (รางน้ำ × ความยาว) · ต้องอัปเดต baseline test/quote-fidelity.mjs (ราคาหลังคาในเทสเปลี่ยน — ตั้งใจ)

1. สรุปดีไซน์ (มติฟัณฑ์ 11 มิ.ย.)

- รวมรางน้ำเป็น "ชุดเดียว" ใต้ปลายหลังคา=รางน้ำ — ไม่สร้างหัวข้อใหม่:
- เมื่อเลือก ปลายหลังคา = รางน้ำ → โข้ว (ในกล่องระบบรางน้ำเดิม): ชนิดราง 3 แบบ (อลู S 1,000/ม. · สแตนเลส M 2,000/ม. · สแตนเลส L 3,000/ม.) + ความยาว(ม.) + ระบบ ท่อ/โซ่ + สี + ตะแกรง + ท่อ PVC (เดิม)
 - ความยาว default = ความกว้างหลังคา (เดิมให้อัตโนมัติ · เซลล์แก้ได้ เช่นราง 2 ด้าน)
 - ตัดช่อง "รางน้ำ" ในแถบของเสริมหิ้ง (ย้ายมารวมที่ปลายหลังคาแล้ว)
 - คิดเงิน = เรตชนิดราง × ความยาว (สเปกข้อ 33 "รางน้ำ 1,000/ม.")

หลักฐาน: สเปก รายการสูตรราคาประเมิน_ฉบับเดิม.md ข้อ 33 "ของเสริมหลังคา: รางน้ำ 1,000/ม." · ใบจริง: มีรางน้ำแพงกว่าปล่อยปลาย (คุณนก 43,000 vs 30,000) · ดิคือ calc มี o-rfgut × o-rfgutlen อยู่แล้ว — แลย้าย control + ตั้ง default

2. แก์ UI (buildItemOpts)

2.1 เพิ่ม "ชนิดราง + ความยาว" ในกล่องระบบรางน้ำ — แทรกก่อน h+=`</div>`; (~L2511)

```
// FIX-13: ชนิดราง 3 แบบ + ความยาว (ย้ายรางน้ำมารวมที่ฝั · default อลู S · ยาว=กว้าง auto)
h+=`<label class="opt">ชนิดราง <select class="o-rfgut" style="width:auto;height:32px;"><option value="1000" selected>อลู S 1,000/ม.</option>
<option value="2000">สแตนเลส M 2,000/ม.</option><option value="3000">สแตนเลส L 3,000/ม.</option></select> ยาว(ม.) <input type="number"
class="o-rfgutlen" min="0" step="0.1" value="0" placeholder="กว้าง" style="width:62px;height:30px;" oninput="calcQuote();"></label>;
```

2.2 ลบช่อง "รางน้ำ" เดิมในแถบของเสริม (L2514) — ลบทั้งบรรทัด

```
h+=`<label class="opt">รางน้ำ <select class="o-rfgut">อลู S 1,000/ม.</select> ยาว(ม.) <input class="o-rfgutlen"></label>; // + ลบบรรทัดนี้
```

+ แก์ข้อความ summary ของแถบ + ของเสริมหลังคา (รางน้ำ/เสา/คาน/ลอนสไลป/ครอบ...) (L2513) — เอาคำ "รางน้ำ/" ออก

2.3 ความยาว default = กว้าง — แก์ onchange ของ o-roofend (L2498)

onchange เดิม:

```
onchange="var w=this.closest('.ch').querySelector('.o-guttersys-wrap'); if(w) w.style.display=(this.value==='รางน้ำ'?'block':'none');"
```

แก้เป็น (เพิ่มความกว้างให้ช่องยาวเมื่อเลือกรางน้ำ ถ้ายังว่าง):

```
onchange="var d=this.closest('.ch'); var wp=d.querySelector('.o-guttersys-wrap'); if(wp) wp.style.display=
(this.value==='รางน้ำ'?'block':'none'); if(this.value==='รางน้ำ'){var gl=d.querySelector('.o-rfgutlen'),iw=d.querySelector('.i-w');
if(gl&&iw&&(!gl.value||gl.value==='0'))gl.value=iw.value;} calcQuote();"
```

3. calc — ไม่ต้องแก์ ✓

gr = (rfgut)×(rfgutlen) มีอยู่แล้วในบล็อกของเสริมหลังคา (msgs.push 'รางน้ำ '+fmt(gr)) · readItem อ่าน .o-rfgut/.o-rfgutlen (class เดิม) → ย้าย control แต่ class เดิม = calc/readItem ไม่ต้องแก์

เลิกแนวทางเดิม (auto w×1,000) — ใช้ o-rfgut × o-rfgutlen แทน (ยืดหยุ่นกว่า เลือกชนิด+กรอกยาวได้)

4. genQuote — รวมบรรทัดรางน้ำ (กันซ้ำ + ตรงใบจริง)

ปัญหา: ตอนนี้มี 2 บรรทัดรางน้ำ
"รางน้ำ (ท่อ สีขาว)..." (จาก rfgend) + "รางน้ำอลูมิเนียม" (จาก rfgut FIX-1) → ต้องรวมเป็นบรรทัดเดียว

4.1 ใส่ชนิดราง (อลู/สแตน) ใน _gutterLine (L3574–3582)

```
// เพิ่มก่อนคิด _gutterLine
const _gmat = (parseFloat(_os.rfgut)||0)>=2000 ? 'รางน้ำสแตนเลส' : 'รางน้ำอลูมิเนียม';
// แล้วเปลี่ยน 'รางน้ำ (...)' → _gmat+ ' (...)'
_gutterLine = _gmat+ ' (ไขลาย'+_pat+' สี'+_col+')'; // ไข
_gutterLine = _gmat+ ' (ทอ สี'+_col+')'; // ทอ
```

4.2 ลบบรรทัดรางน้ำเข้าใน _rfExtra (L3610)

```
if(!_f('rfgut')>0 && _f('rfgutlen')>0) _rfExtra += '\nรางน้ำอลูมิเนียม'; // ← ลบ (รวมใน _gutterLine แล้ว)
```

ผล detail: "รางน้ำอลูมิเนียม (ทอ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ" — ใกล้เคียงจริง "รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรง..."

5. ผลกระทบราคา (ตัวอย่าง · อลู S 1,000/ม.)

เคส	ความยาวราง (=กว้าง)	รางน้ำ	เดิม → ใหม่
ไวนิล 4×3 ปลายรางน้ำ	4 ม.	4×1,000=4,000	72,000 → 76,000
ไวนิล 6×3.5 ปลายรางน้ำ	6 ม.	6×1,000=6,000	~116,000 → 122,000
สแตนเลส M (6 ม.)	6 ม.	6×2,000=12,000	+12,000
ปลายปล่อย (ไม่มีราง)	—	0	เท่าเดิม

6. เช็คลิสต์ปิดงาน

- ☐ ย้าย ชนิดราง(3แบบ)+ความยาว เข้ากล่องระบบรางน้ำ (default อลู S · ยาว auto=กว้าง)
- ☐ ลบช่องรางน้ำเดิมในของเสริม + แก้ summary text
- ☐ เพิ่ม auto-fill ความยาว=กว้าง ใน onchange o-roofend
- ☐ genQuote: รวมบรรทัดรางน้ำ (ใส่ชนิดอลู/สแตน + ลบบรรทัดซ้ำ)
- ☐ render เทส: ไวนิล 4×3 ปลายรางน้ำ อลู S → 76,000 · เปลี่ยนเป็นสแตน M → 80,000 · ปล่อย → 72,000
- ☐ อัปเดต baseline test/quote-fidelity.mjs (รัน node scripts/gen-quotes-full.mjs ดูราคาใหม่) · รันเทส = PASS